

第六屆高科盃全國商業智慧競賽

大學概念組提案說明書

隊名：怪人請離隊

主題：怪怪走開護您安全

一、作品介紹（發想動機、作品說明、特色、應用場域）

本系統「怪怪走開，護您安全」發想於組員親身經歷的街頭騷擾事件，靈感來自於對社會現況的反思與改善行動。根據內政部統計，年輕女性與夜歸族群為街頭騷擾與攻擊事件的高風險對象，而現有的安全應用程式多僅提供單一功能，例如緊急撥號或位置共享，難以即時顯示危險熱點、發出警示或建立互助社群。本專案因此立基於「科技防護×社會互助」的概念，開發一套跨平台行動防護系統，結合 **Google Maps API、GPS 定位、AI 智能分析 與 OpenCV 影像保護技術**，讓使用者能即時掌握環境風險並採取主動防護行動。

系統以 Django 為後端框架，前端採 PWA（Progressive Web App）技術，支援 iOS、Android 及電腦瀏覽器。

主要功能包括：

- **事件地圖**：自動偵測使用者所在位置，整合群眾回報資料，於地圖上標示可疑事件、警局與安全據點，並在靠近風險區域時主動跳出通知警示。
- **避險導航**：導入智慧路線規劃，系統可自動避開近期事件熱點，提供安全路徑導航，協助使用者安心抵達目的地。
- **AI 與隱私防護**：利用 OpenCV 偵測畫面中人臉並自動模糊化，避免人像外流造成個資疑慮，同時結合 AI 審查留言機制，確保回報內容真實與友善。
- **匿名交流與求助**：設有聊天室與交流區，讓使用者能匿名分享經驗或請求協助，形成社群互助網絡。
- **距離分級廣告制**：商家可依據距離設定推播範圍，10 公尺內免費曝光、20 公尺以上需付費，兼顧社區公益與營運永續。

系統支援管理後台功能，包含事件與商家資料審核、違規通報、教育內容維護、地區警局資料管理等，確保資料即時更新與資訊公信力。管理員能即時審核群眾回報，過濾惡意或錯誤資訊，維持平台的真實性與信任度。

應用場域多元，涵蓋：

- **夜歸者安全防護**：透過即時事件提示，協助上班族或學生在夜間移動時掌握周遭風險；
- **校園與社區安全監測**：學校可結合平台建立學生通報系統與安全地圖；
- **商圈與地方合作計畫**：透過「安全合作店家」認證，推動企業社會責任（CSR）；
- **政府與 NGO 公共專案**：提供數據支持政策制定，形成公私協力的智慧防護網。

本系統以科技落實社會關懷，從「被動報案」進化至「主動防護」，不僅彌補現有安全應用的不足，更開創出結合 AI、群眾回報與地理資料的創新模式，期望能成為全民參與的數位安全典範。

二、欲達成目的或解決之問題

本作品旨在解決街頭騷擾與夜間行走安全資訊不足的問題。多數安全 App 僅提供報警或定位分享，缺乏事件回報與預警功能，導致使用者難以事前防範。我們以「科技守護安全」為核心，透過事件地圖與 GPS 定位即時顯示風險區域、導航避開危險路線，並整合警局查詢、AI 偵測與匿名互助社群，讓使用者可主動掌握周遭狀況、快速求助。此系統期望建立可信、開放的社會安全網絡，推動全民參與的數位防護模式。

三、商業分析（競爭者、市場可行性）

- 現有競爭者：多為單一功能安全App（求救或分享定位）

競爭者	優勢	劣勢
警政署報案 App	官方背書、具報警功能、可信度高	缺乏社群互動、無預防與延伸服務
Facebook、LINE 社群	使用者多、資訊交流活躍	資訊零散、不具地圖化整合、即時性不足
本平台	在地化數據、匿名社群、防護商家合作機制，服務完整貼近需求	新創品牌，初期用戶基礎需培養

市場上現有的防護 App 功能零散，缺乏整合式安全警示與社群互動。

「怪怪走開護您安全」具備先發優勢與差異化特點。主要目標客群為夜歸族、學生、女性及關心子女安全的家長。

商業模式採 B2C 與 B2B 雙軌：

- **B2C**：提供免費使用服務，藉由社群分享提升使用者活躍度。
- **B2B**：與商家合作設立「安全合作店家」及「付費廣告推播」。
初期以廣告推播及合作認證為主要營收來源，未來可爭取政府與企業贊助，並提供大數據安全趨勢報告，提升社會價值與永續經營可行性。

四、現有之類似產品

經實際調查，目前台灣 App Store 與 Google Play 市場上並無結合「事件地圖、避險導航及社群互助」等功能的行動安全應用程式。現有安全類 App，如「警政服務」或部分報案平台，多著重於災害通知或緊急通報，屬於被動反應型系統；缺乏地圖即時事件顯示與社區互助設計。

因此，本系統「怪怪走開護您安全」屬於市場上首款主動型安全防護整合平台，能即時偵測位置並自動跳出警示通知，並於導航時自動避開事件區域，同時兼具匿名社群與 AI 審查機制，在技術架構與社會應用層面均具創新性與先行優勢。

五、結論

「怪怪走開護您安全」以科技結合社會關懷，整合事件地圖、AI 分析、OpenCV 影像保護與避險導航等功能，提供使用者主動預防、即時應變與社群互助的安全解決方案。系統不僅改善現行安全資訊落差問題，更推動全民參與的社區防護模式，兼具創新性與永續發展潛力。

本專案的價值在於將科技導向從「事後報案」轉變為「事前預防」，讓使用者能在危險發生前即獲警示與安全路徑建議。未來將持續與地方政府、警政單位及教育機構合作，推廣安全資料共享與防護教育，形成跨領域共創的數位防護網。期望此平台能成為公共安全的科技典範，實現「全民共護、主動防護」的社會願景，為城市安全帶來長遠而實質的改變。

附錄：參考資料（APA 格式）

Google. (2024). *Google Maps Platform Documentation*. Retrieved from <https://developers.google.com/maps>

Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library*. O'Reilly Media.

內政部警政署. (2024). *性騷擾與街頭安全統計年報*. 內政部出版。

萬潤 2025 創新創意競賽(大專組)

作品構想書

作品名稱	怪怪走開，護您安全	收件編號	(主辦單位填寫)
1. 創作動機與目的 創作動機 本專案的發想源於組員的親身經歷。組員中有人曾遭遇騷擾事件，雖然沒有受到實質傷害，但精神上的衝擊極大，導致長時間的不安與焦慮。事發後，選擇向周圍人訴說並在線上報案，警方雖然後續有來電關心，並提供遇到類似情況時的應對建議，但這樣的處理方式仍無法完全消除恐懼與不安。 當時，我們就思考：如果有一個系統能提前告知哪些地點曾出現可疑人物或騷擾案件，我們就能繞道而行或提高警覺，進一步降低風險。 為了了解現有的安全措施，我們曾向萬華分局詢問，發現目前警局內部確實有針對騷擾案件的「斑點圖」，但僅有士林地區仍在使用的，其他區域則因商家抗議而逐漸取消。許多商家擔心，這類資訊可能影響生意，導致顧客流失。 為了解決這個問題，我們的系統將提供商家認證機制，讓商家可以參與安全維護，同時獲得免費的廣告曝光。例如，當店家成為「安全合作店家」，不僅能在地圖上標示，還能在系統內獲得免費宣傳，吸引更多重視安全的顧客，可以在遇到危險時尋求商家協助。這樣一來，商家不再是被動接受資訊，而是成為安全防護的一部分，進一步強化社區的安全網絡。 因此，我們希望透過本系統，建立一個開放且即時的安全資訊平台，讓使用者能夠分享自身經歷，匿名回報可疑活動或騷擾事件，使他人能夠提前獲得警示，降低潛在風險。同時，使用者可透過地圖查閱特定區域內發生的相關事件，即時掌握安全資訊，並根據風險程度調整行動計畫。除了基本的安全資訊分享與求助功能，系統還設立匿名聊天室，讓使用者能夠自由交流經驗、互相提醒。使用者可透過聊天室分享防範經驗、提供建議，甚至共同監測可疑活動，形成自發性的安全網路。我們期望打造一個資訊透明且即時互助的安全網路，讓使用者不僅能獲取安全資訊，還能提供自身經驗，進而提升個人與社區的安全性，共同強化社區防護，最終創造更安心的生活環境。 創作目的 1.提升公眾安全意識與防範能力			

(附上最近一次已參賽作品說明書)

- 使用者可回報騷擾事件並查看高風險地區，提升自身警覺與防範能力。
- 建立高風險區域警示系統，根據回報數據即時更新並發送警示通知，降低危險暴露。
- 地圖化展示常發生騷擾的地點，協助使用者避開高風險區域。

2.即時應對與多元求助方式

- 提供自動撥號、簡訊通知等快捷鍵功能，讓使用者能在緊急情況下迅速聯繫校安、親友或合作商家。
- 強化應變效率，提高求助成功率。

3.建構全國性的騷擾事件地圖

- 整合回報資料，於地圖上標示騷擾熱點，提供視覺化的地理風險分布。
- 系統可根據位置推播風險提示，幫助使用者提早避開危險區域。

4.數據蒐集與風險分析預警

- 蒐集騷擾事件的時間、地點、類型等資料，建立風險預警模型。
- 建立開放透明的資料平台，讓大眾查閱趨勢，促進政府與社會關注並採取防治措施。

5.打造友善互助的防騷擾社群

- 提供匿名聊天室功能，鼓勵經驗分享與互相支持，減少受害者無助感。
- 促進社群互助與風險提醒，形成自發性的社會防護網。
- 強化公開透明的回報與數據記錄，對潛在騷擾者形成威嚇作用。

6.確保系統隱私與資訊安全

- 嚴格保護使用者身份與回報資訊，避免資料濫用或二次傷害。
- 強化隱私設計與安全機制，確保系統穩定與個資安全。

(附上最近一次已參賽作品說明書)

7.建立有效的表單審核與資訊過濾機制

- 分配管理員負責回報資料的審核與分類，確保資訊即時處理。
- 引入數據比對與使用者信用制度，降低誤報與惡意回報的影響。

8.設計完善的後台管理與權限制度

- 採分級權限制度，清楚區分一般使用者與管理員功能範圍。
- 結合登入與驗證機制，保障系統運作效率與資料安全。

9.促進資訊透明與社會參與

- 透過騷擾事件趨勢圖與地圖標記，提高社會對安全議題的重視。
- 鼓勵社會大眾主動回報與關注，共同監督並建構更安全的生活環境。

10.提升整體系統效率與可持續運作性

- 增加管理人員數量與後台支援工具，提升資料處理與使用者回饋反應速度。
- 持續優化系統架構，確保長期穩定運行與使用體驗品質。

2. 目前相關創作或產品介紹

提供民眾以地區為單位檢視事件地圖、回報異常事件及在交流區和聊天室分享「怪異事件」。

查詢附近能提供協助的合作店家或公共空間(如便利商店、警察局、加油站等)，讓使用者在遇到潛在危險時，能迅速尋求幫助。

3. 創新實作方法

(1)理論基礎

犯罪預防理論：透過資訊透明與社區參與，降低犯罪發生率。

(附上最近一次已參賽作品說明書)

群眾外包：依賴使用者社群的即時回報，補足官方資訊的不足。

情境犯罪預防：提供快速求助地點，降低潛在犯罪成功率。

(2)設計創新說明

異常事件回報：使用者可將自己遇到的怪事,像是不構成社會安全但仍需注意的事件通過回報,經審核來提醒社會大眾

事件熱區分析：使用者不僅能看到危險地點，還會隨著時間與移動距離偵測附近是否有很多一個月內發生事件(500公尺內 ≥ 5),來提醒使用者注意自身安全。

(3)特殊功能描述

異常事件回報圖片人臉偵測+馬賽克

4. 作品特色說明

- 與傳統報案 App 不同，本系統整合 **群眾通報 + 社群互動 + 安全避難點**。
- 提供 **聊天室/交流區**，使用者能自由分享「奇聞軼事」或風險提醒。
- 透過 **互動式 UX 設計**，事件回報與地圖整合，資訊直觀易懂。
- 結合 **定位服務**，使用者能迅速找到可協助的合作商家或公共空間（便利商店、警局等）。
- 強調「**預防 + 應對**」雙重安全保障。

5. 結論與建議

本專案以「**社群互助、資訊透明、安全避難**」為核心，彌補現有報案系統的不足。
未來可逐步：

- 與地方政府合作，擴充資料來源。
- 與更多商家建立合作認證機制。

(附上最近一次已參賽作品說明書)

- 結合 AI 風險預測模型，提供更精準的安全警示。

最終期望能推動全國性安全網絡，讓大眾在日常生活中感受到 更高的安全感與社會支持。

6. 參考文獻

- a. **新北市政府警察局婦幼警察隊**，「兒童防身術」，婦幼小教室，發布日期：113-06-22，網站：新北市政府警察局婦幼警察隊 wpb.police.ntpc.gov.tw。
- b. **Uho 編輯部**，「牢記防身術四要點 靠人前先靠自己」，優活健康網，2019-09-15（2022-03-15 更新），專欄文章 優活健康網。
- c. **野牛網站 (Darius)**，「上班族必備的21種合法防身武器推薦」，野牛網站，2025-02-10，網站文章 野牛 - 聊聊交通、治安。
- d. **屏東縣政府警察局**，「婦幼警察隊 (Women and Children Protection)」，屏東縣政府網站 - 查詢與服務頁面，網站頁面 平潭海運局。
- e. **臺北市府警察局交通警察大隊**，「非緊急線上報案」，民眾自行車實名自主登錄系統 — 線上報案頁面，無日期，網站頁面。